

DEVOIR : Physique de la télédétection

I. Tableau comparatif des 4 satellites :

	Landsat 5	Sentinel 2A ET 2B	Worldview-3	Mohammed VI
Compagnie	NASA	ESA	DigitalGlobe	Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space
Date de lancement	01/03/1984	2015 et 2017	13/08/2014	A :2017 et le B en 2018
Altitude	705 km	786 km	617 km	----
fauchée	185 Km	290 Km	13.1 Km	20km
Répétitivité	16 jrs	5 jrs	1 à 3 jrs	Quotidienne (1 jr)
inclinaison(i)	98.2°	98.5°	98°	97.9°
Trace du sat	héliosynchrone	héliosynchrone	héliosynchrone	héliosynchrone
Période de révolution	99 mn	100 mn	97 mn	97.5mn

II. Les bandes spectraux :

1. Landsat 5 : (TM et MSS scanners)

Bandes	Résolution spectrale	Résolution spatiale en m
1	0.45-0.52	30 m
2	0.52-0.60	30 m
3	0.63-0.69	30 m
4	0.76-0.90	30 m
5	1.55-1.75	30 m
6	10.41-12.5	120 m
7	2.08-2.35	30 m

Bandes	Résolution spectrale	Résolution spatiale en m
1	0.5-0.6	68 m X 83 m
2	0.6-0.7	68 m X 83 m
3	0.7-0.8	68 m X 83 m
4	0.8-1.1	68 m X 83 m
5	10.4-12.6	68 m X 83 m

La couverture nuageuse reste un défi mais elle est généralement faible

2. Sentinel 2 :

Bandes	Résolution spectrale 2A	Résolution spectrale 2B	Résolution spatiale en m
1	442.7	442.2	60
2	492.4	492.1	10
3	559.8	559.0	10
4	664.6	664.9	10
5	704.1	703.8	20
6	740.5	739.1	20
7	782.8	779.7	20
8	832.8	832.9	10
9	864.7	864.0	20
10	945.1	943.2	60
11	1373.5	1376.9	60
12	1613.7	1610.4	20
13	2202.4	2185.7	20

Couverture nuageuse est faible.

3. Mohamed VI :

Il y avait pas assez d'Informations .

Bandes spectrales	Visible et le PIR
Résolution spatiale	70cm(panchromatique) 2.8cm(Multispectrale)

Couverture nuageuse est variable .

4. Worldview 3:

Bandes	Nom de la bande	Résolution spectrale	Résolution spatiale en m
Panchromatic	450 - 800 nm		0.31 m
Visible et le PIR	1	400 - 450 nm	1.24 m
	2	450 - 510 nm	1.24 m
	3	510 - 580 nm	1.24 m
	4	585 - 625 nm	1.24 m
	5	630 - 690 nm	1.24 m
	6	705 - 745 nm	1.24 m
	7	770 - 895 nm	1.24 m
	8	860 - 1040 nm	1.24 m
Multibande(court infrarouge)	SWIR-1	1195 - 1225 nm	3.70 m
	SWIR-2	1550 - 1590 nm	3.70 m
	SWIR-3	1640 - 1680 nm	3.70 m
	SWIR-4	1710 - 1750 nm	3.70 m
	SWIR-5	2145 - 2185 nm	3.70 m
	SWIR-6	2185 - 2225 nm	3.70 m
	SWIR-7	2235 - 2285 nm	3.70 m
	SWIR-8	2295 - 2365 nm	3.70 m
	Desert clouds	405 - 420 nm	30 m
	Aerosols-1	459 - 509 nm	30 m
	Green	525 - 585 nm	30m
	Aerosols-2	620 - 670 nm	30m
	Water-1	845 - 885 nm	30m
	Water-2	897 - 927 nm	30m
	Water-3	930 - 965 nm	30m
	NDVI-SWIR	1220 - 1252 nm	30m
	Cirrus	1350 - 1410 nm	30m
	Snow	1620 - 1680 nm	30m
	Aerosol-3	2105 - 2245 nm	30m
	Aerosol-3	2105 - 2245 nm	30m

Couverture nuageuse : Faible